📊 TEMA 04 • Semântica de Tabelas

Do `th` ao Lighthouse: como a árvore de acessibilidade e a auditoria do Chrome explicam a mesma diferença

🔍 Comparação visual 🌳 Árvore de acessibilidade 💻 Passo a passo no Chrome 🧪 Lighthouse 📝 Questionário

🔍 1. Comparação 🌳 2. Árvore de acessibilidade 💻 3. Passo a passo no Chrome 🧪 4. Lighthou

📝 Questionário — semântica de tabelas, árvore e Lighthouse

Responda com calma. Ao final, o gabarito aparece de uma vez com a explicação de cada questão.

Progresso: **15 de 15**

1 **Os dois arquivos (teste-tabela.html e teste-tabela-sem.html) renderizam *exatamente igual* na tela. Por quê?**

- ○ **a)** Porque o CSS aplica a mesma cor a todas as células, inclusive as que usam td.
- ◉ **b)** Porque o CSS estiliza th e td com as mesmas regras, e o thead com a mesma cor cinza — a aparência não depende da semântica da tag.
- ○ **c)** Porque o navegador ignora o th quando há CSS.
- ○ **d)** Porque th e td são sinônimos.

2 **Na árvore de acessibilidade, qual o papel (role) que o Chrome atribui a um `<th scope="col">`?**

- ○ **a)** cell
- ◉ **b)** columnheader
- ○ **c)** rowheader
- ○ **d)** caption

3 **Na versão sem semântica (tudo td), o que a árvore de acessibilidade mostra no lugar de columnheader e rowheader?**

- ○ **a)** Nada — as células desaparecem da árvore.
- ○ **b)** Automaticamente o Chrome converte td em th.
- ◉ **c)** Tudo aparece como cell, sem distinção entre cabeçalho e dado.
- ○ **d)** Aparece o papel text.

4 **Por que o uso de `<th scope="row">` em "Ana" e "João" é importante?**

- ○ **a)** Porque deixa o nome em negrito.
- ◉ **b)** Porque associa a célula com o nome aos dados daquela linha, permitindo que o leitor de tela anuncie "Ana, linha, 9,0".
- ○ **c)** Porque permite que o usuário clique no nome.
- ○ **d)** Porque é obrigatório, senão a tabela não renderiza.

5 **Qual a consequência prática para um usuário cego ao navegar na versão sem semântica?**

- ○ **a)** O leitor de tela anuncia a associação entre cabeçalho e célula normalmente, porque o Chrome "adivinha".

- (●) **b)** O leitor de tela anuncia cada célula isoladamente ("9,0"), sem dizer se é nota de HTML ou CSS, de Ana ou de João.
- ( ) **c)** O leitor de tela se recusa a abrir a página.
- ( ) **d)** O leitor de tela lê tudo como imagem.

6 **Em qual painel do DevTools do Chrome você abre a árvore de acessibilidade?**

- ( ) **a)** Console
- ( ) **b)** Network
- (●) **c)** Accessibility (pode estar oculto em ">>")
- ( ) **d)** Sources

7 **No painel Computed Properties do Chrome, o que você vê ao inspecionar um `<th scope="col">HTML</th>`?**

- ( ) **a)** Role: cell e Name: HTML
- (●) **b)** Role: columnheader e Name: HTML
- ( ) **c)** Role: table e Name: HTML
- ( ) **d)** Apenas o texto "HTML", sem role.

8 **Verdadeiro ou falso: uma tabela com th scope="col" mas sem scope="row" ainda assim permite ao leitor de tela associar um dado à sua linha.**

- ( ) **a)** Verdadeiro — o Chrome deduz automaticamente.

- [x] **b)** Falso — sem th scope="row" na primeira célula de cada linha, as linhas não têm cabeçalho próprio na árvore, e o leitor de tela não sabe a que linha o dado pertence.
- [ ] **c)** Verdadeiro, mas só no Firefox.
- [ ] **d)** Falso — mas o problema é só visual.

9 **O que significa a sigla "LH" em relatórios, tutoriais ou anotações como "Com semântica — LH"?**

- [x] **a)** É a marcação de que a página passou pela auditoria do Lighthouse, ferramenta de auditoria do Chrome.
- [ ] **b)** É uma sigla de HTML usada para tabelas com layout horizontal.
- [ ] **c)** É o nome de um atributo CSS que controla o line-height.
- [ ] **d)** É a abreviatura de "Layout Horizontal".

10 **Em qual das cinco categorias do Lighthouse você encontra as auditorias específicas sobre tabela (cabeçalhos, dados e estrutura)?**

- [ ] **a)** Performance
- [ ] **b)** Accessibility
- [ ] **c)** SEO
- [x] **d)** Progressive Web App (PWA)

11 **Se o Lighthouse aponta que um elemento interativo (como um botão feito à mão com div + onclick) precisa de role, qual é a alternativa SEM role que resolve o problema?**

- [ ] **a)** Adicionar CSS que dê aparência de botão.

- ◉ **b)** Trocar o `<div onclick="...">` por `<button type="button">` — a tag nativa já fornece o papel acessível, dispensa role manual e passa a aceitar foco de teclado.
- ○ **c)** Colocar o texto dentro de um `<p>`.
- ○ **d)** Envolver a div em um `<main>`.

12 **Uma página usa `<div role="button" tabindex="0" onclick="enviar()">Salvar</div>`. Como o Lighthouse costuma tratar?**

- ○ **a)** Reprova, porque não é a tag `<button>`.
- ◉ **b)** Aprova o elemento como interativo, porque role="button" e tabindex="0" cobrem o papel e o foco. Não é a solução ideal, mas passa nas auditorias do Lighthouse.
- ○ **c)** Ignora o elemento completamente.
- ○ **d)** Reprova porque `<div>` não aceita onclick.

13 **Qual das frases a seguir resume corretamente a relação entre Lighthouse, árvore de acessibilidade e leitor de tela?**

- ○ **a)** São três sinônimos da mesma coisa: qualquer um dos três substitui os outros.
- ◉ **b)** Lighthouse diz que existem problemas; a árvore de acessibilidade mostra quais nós estão com role errado; o leitor de tela testa a experiência real do usuário. Nenhum substitui o outro.
- ○ **c)** A árvore substitui o Lighthouse porque é mais detalhada.
- ○ **d)** O Lighthouse é mais importante que os outros dois porque dá nota numérica.

14 **Se você não quer que o Lighthouse reclame de um link externo com `target="_blank"` sem `rel`, qual é a correção?**

- ○ **a)** Remover target="_blank".
- ◉ **b)** Adicionar `rel="noopener noreferrer"` — resolve a auditoria de segurança e a boa prática de acessibilidade.
- ○ **c)** Trocar o `<a>` por `<button>`.
- ○ **d)** Adicionar tipo="text".

15 **"Com semântica — LH: 100. Sem semântica — LH: 78." O que essa diferença de nota documenta em um relatório técnico?**

- ○ **a)** Que o código da primeira versão é menor em número de linhas.
- ◉ **b)** Que, passando as duas versões pelo Lighthouse na categoria Accessibility, a versão com tags semânticas (th + scope + caption) passou em mais auditorias, enquanto a versão sem (td em tudo) falhou em pontos específicos de cabeçalho de tabela.
- ○ **c)** Que o CSS da primeira versão é mais rápido.
- ○ **d)** Que o Chrome renderiza a primeira versão mais rápido.

✅ Finalizar 🔄 Limpar

📊 Gabarito de referência

✅ Q1 — Você marcou (b), gabarito (b)

O CSS estiliza th e td igualmente. O destaque cinza vem do thead receber background: #e5e7eb. A diferença real está só na árvore de acessibilidade.

✅ Q2 — Você marcou (b), gabarito (b)

scope="col" indica que o cabeçalho titula a coluna. O Chrome expõe isso como columnheader. scope="row" gera rowheader.

✅ Q3 — Você marcou (c), gabarito (c)

td recebe o papel cell por padrão. Sem th e scope, o navegador não tem como saber que "Aluno" titula a coluna ou que "Ana" titula a linha.

✅ **Q4 — Você marcou (b), gabarito (b)**

scope="row" associa o conteúdo do th aos dados da mesma linha. Sem isso, "Ana" é só mais uma célula solta.

✅ **Q5 — Você marcou (b), gabarito (b)**

Sem columnheader e rowheader, o leitor de tela não tem como reconstruir a associação. O usuário ouve números soltos, sem contexto.

✅ **Q6 — Você marcou (c), gabarito (c)**

A aba Accessibility mostra a árvore, as propriedades computadas (Role, Name) e o ARIA. Em versões novas do Chrome, ela vem escondida e precisa ser habilitada pelo menu ">>".

✅ **Q7 — Você marcou (b), gabarito (b)**

Com th scope="col", o Chrome atribui Role: columnheader. O Name vem do texto dentro da célula.

✅ **Q8 — Você marcou (b), gabarito (b)**

scope="col" resolve a coluna. scope="row" resolve a linha. Você precisa dos dois em tabelas de dupla entrada (linhas e colunas com cabeçalhos).

✅ **Q9 — Você marcou (a), gabarito (a)**

LH = Lighthouse. É a ferramenta de auditoria automatizada que vem com o Chrome e dá nota 0 a 100 em cinco categorias (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO e PWA).

❌ **Q10 — Você marcou (d), gabarito (b)**

As auditorias de cabeçalhos de tabela, ARIA, nome acessível e navegação por teclado estão concentradas na categoria Accessibility.

✅ **Q11 — Você marcou (b), gabarito (b)**

A tag nativa <button> é a solução preferida. Ela fornece o role implicitamente, é focável por teclado por padrão e recebe Enter/Espaço. role="button" só quando não houver tag nativa possível.

✅ **Q12 — Você marcou (b), gabarito (b)**

O Lighthouse não exige tag nativa — aceita role + tabindex como compensação. A auditoria "Elements with click handlers must have a role" passa. A boa prática ainda prefere <button>.

✅ **Q13 — Você marcou (b), gabarito (b)**

Cada ferramenta cobre uma parte: detectar problemas (LH), localizar nós (árvore), testar experiência (leitor de tela). O bom diagnóstico combina os três.

✅ **Q14 — Você marcou (b), gabarito (b)**

rel="noopener noreferrer" evita tabnabbing e é o padrão que o Lighthouse espera encontrar em links que abrem em nova aba.

✅ **Q15 — Você marcou (b), gabarito (b)**

A nota do LH é a soma de auditorias passadas e falhadas dentro da categoria. Uma diferença desse tipo documenta que a versão semântica foi melhor avaliada pelo audit automatizado — não é sobre linhas ou performance.